

21. Formulujte Dirichletovu úlohu pro Poissonovu rovnici na omezené oblasti. Vysvětlete, že stačí umět řešit Laplaceovu rovnici a vysvětlete zavedení Greenovy funkce pro Dirichletovu úlohu. Naznačte, jak za předpokladu dodatečné hladkosti lze získat Greenovu funkci pro vnětrník koule a pro poloprostor.

25.4.4 Dirichletova úloha Laplace a Poissona

Dirichletova úloha pro Laplaceovu rovnici:

$$\begin{aligned}\Delta u &= 0 & \text{na } \Omega \\ u &= g & \text{na } \partial\Omega,\end{aligned}$$

kde $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ a rovnice splňuje ve smyslu rovnosti spjatých funkcí na Ω a limitu polárních ve smyslu limity pro $x \rightarrow x_0$, $x_0 \in \partial\Omega$, $x \in \Omega$.

Známost řešení Dirichletovy úlohy pro Laplace nám umožňuje řešit Dirichleta pro Poisson:

$$\begin{aligned}-\Delta u &= f & \text{na } \Omega \\ u &= g & \text{na } \partial\Omega\end{aligned}$$

Pro dostatečně vzrušenou oblast Ω a funkci f stčí použít větu o objevení potenciálu a dostaneme funkci

$$v := f * \mathcal{E},$$

kde dodefinujeme $f \equiv 0$ na $\mathbb{R}^N \setminus \Omega$, pak máme

$$-\Delta v = f \quad \text{na } \Omega$$

a řešíme úlohu

$$\begin{aligned}\Delta w &= 0 & \text{na } \Omega \\ w &= g - v & \text{na } \partial\Omega\end{aligned}$$

a pak máme $u := v + w$.

25.4.27 Greenova funkce

Uvažujme obecnou úlohu

$$\begin{aligned}\Delta u &= 0 & \text{na } \Omega \\ u &= g & \text{na } \partial\Omega\end{aligned}$$

Položíme Ω a u připovídají poznatí Věty o třech potenciálech, pak platí:

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} \left(\mathcal{E}(x-y) \frac{\partial u}{\partial \vec{n}}(y) - u(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{n}}(x-y) \right) dS(y)$$

→ na $\partial\Omega$ je $u = g$, ale nevíme $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$. Pro dvojici harmonických funkcí $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$ platí:

$$0 = \int_{\partial\Omega} \left(v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} \right) = 0$$

uvědomíme, že $v: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je harmonická v prvních

N proměnných na Ω a navíc platí:

$$v(y, x) = \mathcal{E}(x-y) \quad \text{pro } y \in \partial\Omega \text{ a } x \in \Omega$$

Pak lze psát:

$$u(x) = - \int_{\partial\Omega} u(y) \frac{\partial}{\partial \vec{n}_y} \left(\mathcal{E}(x-y) - v(y, x) \right) dS(y)$$

⇒ cílem je najít funkci v takovou, že

$$\Delta_y v(y, x) = 0 \quad y, x \in \Omega$$

$$v(y, x) = \mathcal{E}(x-y) \quad y \in \partial\Omega, x \in \Omega$$

Pak lze řešení původní úlohy psát ve tvaru

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} g(y) G(x, y) dS(y),$$

kde $G(x, y) = -\frac{\partial}{\partial \vec{n}_y} \left(\mathcal{E}(x-y) - v(y, x) \right)$ je tzv. Greenova funkce.

⇒ stačí vyřešit jen úlohu se speciální d.p. a hned máme řešení v.o.p.

25.4.28 Green pro kouli za hladkosti

Řešíme úlohu

$$\begin{aligned}\Delta u &= 0 & \text{na } B_R(0) \subset \mathbb{R}^N \\ u &= g & \text{na } \partial B_R(0)\end{aligned}$$

funkce $\mathcal{E}(x, y)$ splňuje druhou z podmínek na harmonické

funkci $v(y, x)$, druhou pomocí jen pro $y = x$

⇒ snáze se singularitu vyšetřit ven povrch koule! inverte, která ukaže harmoničnost.

konformní inverze: $x' = \frac{R^2}{|x|^2} x$ pro $x \neq 0$

→ x a x' leží na stejné polopřímce a

$$\text{platí } |x'| |x| = R^2$$

nová poloha:

$$v(y, x) := \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \log(|y-x'| \frac{|x|}{R}) & N=2 \\ \frac{1}{n(N-2)} \frac{1}{|y-x'|^{N-2}} \left(\frac{R}{|x|} \right)^{N-2} & N \geq 3 \end{cases}$$

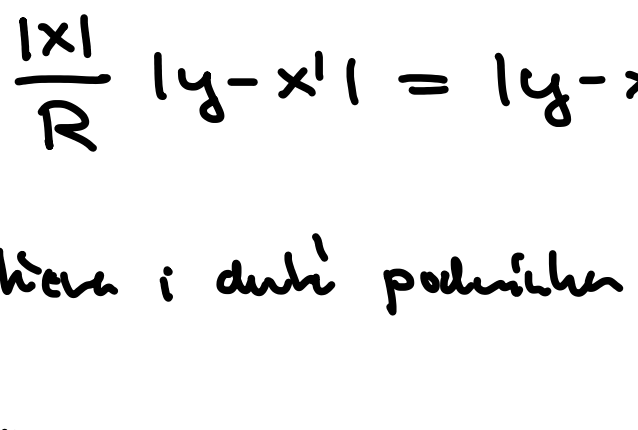
⇒ zjevně je harmonická v y pro $y \neq x'$, jelikož

$$x \in B_R(0) \Rightarrow x' \notin B_R(0), \text{ splňuje první}$$

podmínku harmonické funkce.

⇒ pro $y \in \partial B_R(0)$ $\Delta_0 x y$ a $\Delta_0 x' y$ stejné úhel α a stejné použití stínu:

$$\frac{|x-0|}{|y-0|} = \frac{|x|}{R} = \frac{R}{|x'|} = \frac{|y-0|}{|x'-0|}$$



⇒ jsou si podobné, a proto platí

$$\frac{|x|}{|y-x|} = \frac{|y|}{|y-x'|}$$

$$\Rightarrow \frac{|x|}{R} |y-x'| = |y-x|,$$

a tedy je splněna i druhá podmínka harmonické funkce

Celkově pak máme

$$u(x) = - \int_{\partial\Omega} g(y) \frac{\partial}{\partial \vec{n}_y} \left(\mathcal{E}(x-y) - v(y, x) \right) dS(y),$$

tento vztah budeme chtít zjednodušit. Víme

$$\vec{\nabla} \mathcal{E}(x) = -\frac{1}{k_N} \frac{x}{|x|^N}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{n}_y}(x-y) = -\frac{1}{k_N} \frac{y-x}{|y-x|^N} \cdot \frac{y}{R} = \frac{1}{k_N} \frac{x \cdot y - R^2}{|x-y|^N R}$$

$$\frac{\partial v}{\partial \vec{n}_y}(y, x) = -\frac{1}{k_N} \frac{y-x'}{|y-x'|^N} \left(\frac{R}{|x|} \right)^{N-2} \cdot \frac{y}{R}$$

$$\downarrow \text{pomocí } |y-x'| \frac{|x|}{R} = |y-x|$$

$$\text{a } x' = \frac{R^2}{|x|^2} x$$

$$= \frac{1}{k_N} \frac{x \cdot y - |x|^2}{|x-y|^N R}$$

$$\Rightarrow u(x) = \frac{1}{k_N} \int_{\partial\Omega} g(y) \frac{R^2 - |x|^2}{R |x-y|^N} dS(y)$$

Pracovali jsme ovšem s $u \in C^2(\overline{B_R(0)})$ a nedefinovali jsme $u(0)$

25.4.35 Green na poloprostoru pro hladkost

Dirichletova úloha na poloprostoru $\mathbb{R}_+^N := \{x \in \mathbb{R}^N : x_N > 0\}$,

pak $\partial\mathbb{R}_+^N = \{x \in \mathbb{R}^N : x_N = 0\}$. Hledáme $u \in C^2(\mathbb{R}_+^N) \cap C(\overline{\mathbb{R}_+^N})$

takovou, že pro $g \in C(\partial\mathbb{R}_+^N)$

$$\begin{aligned}\Delta u &= 0 & \text{na } \mathbb{R}_+^N \\ u &= g & \text{na } \partial\mathbb{R}_+^N\end{aligned}$$

Přesuneme symplektu do poloviny $\mathbb{R}_+^N$ pomocí zrcadlení.

Zavedeme značení pro $x = (x_1, \dots, x_N)$

$$\rightarrow \tilde{x} := (x_1, \dots, -x_N)$$

Definujeme $v(y, x) = \mathcal{E}(\tilde{x}-y)$ pro $x \in \mathbb{R}_+^N$ a $y \in \partial\mathbb{R}_+^N$

Pak pro $y_N \in \partial\mathbb{R}_+^N$ (tedy $y_N = 0$) platí $|\tilde{x}-y| = |x-y|$

a tedy $v(y, x) = \mathcal{E}(x-y)$ pro $y \in \partial\mathbb{R}_+^N$

Dále

$$\Delta x v \equiv 0 \equiv \Delta y v,$$

kde jsme využili vlastnost $(f(-t))' = -f'(-t)$

$$\text{a } (f(-t))'' = f''(-t)$$

Zkonstruovali jsme tedy harmonickou funkci:

$$G(x, y) = -\frac{\partial}{\partial \vec{n}_y} \left(\mathcal{E}(x-y) - v(y, x) \right)$$

$$= - \left(\frac{1}{k_N} \frac{x-y}{|x-y|^N} - \frac{1}{k_N} \frac{\tilde{x}-y}{|\tilde{x}-y|^N} \right) \cdot (0, \dots, 0, -1)$$

$$= \frac{1}{k_N} \frac{x_N - y_N}{|x-y|^N} - \frac{1}{k_N} \frac{\tilde{x}_N - y_N}{|\tilde{x}-y|^N}$$

$$= \frac{1}{k_N} \frac{2x_N}{|x-y|^N}$$

$$\uparrow y \in \partial\mathbb{R}_+^N$$